UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA

CAMPUS DE RUSSAS

CURSO DE CIENCIA DA COMPUTACAO

GABRIEL SANTOS TEIXEIRA - Matricula 515128

ELOI TELES DE MORAIS NETO - Matricula 514502

OFICINA COSY DA ARENA DE MINERACAO

Versao previa (Sprint 3)

RUSSAS

2026

Sprint 3 - Versao previa

Disciplina: Computacao Grafica
Professor: Rafael Ivo
Instituicao: Universidade Federal do Ceara - Campus de Russas
Curso: Ciencia da Computacao
Entrega: Sprint 3 - Versao previa
Data: 09 de novembro de 2026

Tema: Oficina cosy da arena de mineracao

Equipe (2 integrantes)

Nome | Matricula
Gabriel Santos Teixeira | 515128
Eloi Teles de Morais Neto | 514502

---

1. Resumo da entrega

A Sprint 3 pede a versao previa do trabalho: evolucao do prototipo (Sprint 2), com mais funcionalidades prontas para demonstracao ao monitor, e indicacao explicita de defeitos e dificuldades.

Entrega | Papel
Sprint 1 (24/09) | Planejamento textual do tema e das ferramentas
Sprint 2 (15/10) | Prototipo - primeiras implementacoes OpenGL
Sprint 3 (05/11) | **Versao previa - evolucao demonstravel**
Sprint Final (01/12) | Aplicacao completa + apresentacao ao professor

A Sprint 2 nao foi enviada no prazo original; o conteudo do prototipo foi absorvido e ampliado nesta versao previa. O que falta para a Sprint Final (01/12) esta listado na secao 9.

---

2. Evolucao desde o prototipo

Em relacao ao prototipo (galpao 15x9, catalogo, Phong basico, 3 cameras e bridge com a IA do PP01), a versao previa acrescenta:

2.1 Fluxo de jogo e menus

- Menu principal (Jogar / Configuracoes / Sair)
- Selecao de robo (Robo 3 e Robo 5 / Optimus) com vitrine 3D
- Escolha de modo: COMxCOM, P1xCOM, P1xP2
- Moeda 3D (cara/coroa) para definir quem comeca
- Configuracao da partida: tamanho da grade, paredes, armadilhas, bateria, rounds e quantidade por tipo de minerio
- HUD com placar, bateria, carga e controles de janela (minimizar / maximizar / fechar)

2.2 Ambiente visual

- Hangar fechado com piso, paredes, teto, janela e mureta da arena

- Texturas (madeira, metal, paineis, hazard, minerios) e materiais Phong distintos
- Luz direcional (janela) + pontuais ligadas a luminarias/abajures
- Pos-processamento (bloom / tonemapping) e paredes holograficas conectadas na grade

2.3 Robos e animacao

- Clips Mixamo texturizados: walk, idle, kneel, dance1, dance2
- Robo 3 e Robo 5 com texturas proprias; dancas do Robo 3 reexportadas com os mesmos materiais do walk
- Na vitoria do round: robo vencedor danca no centro; musica correspondente (salsa / hiphop / opaganastar)
- Sorteio de danca sem repetir a ultima; empate sem danca

2.4 Integracao com a logica de IA (PP01)

- `WorldBridge` sincroniza cena com `world/core` + `world/ia` (A*, Minimax alfa-beta, base de conhecimento)
- Se o minerio-alvo some (outro robo coletou) e nao ha minerio util, o agente limpa a rota antiga e volta a base
- Minerios, paredes e bases da cena influenciam a arena da partida

2.5 Atalhos de janela

- Alt+F4 fechar, Alt+F9 minimizar, Alt+F10 maximizar/restaurar
- Icones equivalentes no canto superior direito do HUD
- Icone do aplicativo (atalho `.desktop` + icone da janela GLFW)

Detalhes tecnicos do ambiente: AMBIENTE_VISUAL.md.
Fluxo de telas e regras: LOGICA_DO_JOGO.md.

2.6 Do planejamento (Sprint 1) -> na aplicacao

Planejado / escolha estetica | Ja na aplicacao | Onde
Galpao fechado, grade 15x9 | Hangar + piso da arena | `scene/environment.py`, `workshop.py`
Catalogo ~8 itens (bancada, cadeira, luminaria, abajur, planta, minerio, estante, base) | Catalogo completo com T/R/S | `scene/catalog.py`
Fantasma verde/vermelho; Q/E; +/- | Posicionamento na grade | `scene/placeable.py`, `app/application.py`
3 cameras (planta / orbital / seguir) | Modos 1/2/3 + mouse | `gfx/camera.py`
Phong; luz direcional (janela) + pontuais | Shaders + luminarias/abajur | `gfx/shaders/phong.*`, hangar
Materiais madeira / metal / fosco / minerio + texturas | PNG em `assets/textures/` | `gfx/mesh.py` (`Material`)
Estetica low-poly / cosy | Mantida (oficina, nao hiper-realismo) | cena + materiais
Reuso IA Arena Bot (A*, Minimax, BC) | Partida sincronizada com a cena | `world/core`, `world/ia`, `world/bridge.py`

2.7 Modificacoes em relacao ao planejamento e ao prototipo

O tema permanece o mesmo (oficina cosy da arena de mineracao). Mudancas sao incrementais:

Antes (planejamento / prototipo) | Agora (versao previa)
Enfase em teclado; menu grafico "simples" | Tutorial + menus/HUD (Pillow->textura GL), volume, icones de janela

Galpao com volumes mais simples | Hangar com paineis, hazard, janela e pos-processo (ainda ambiente fechado)
Robos placeholder / pouca animacao | Robo 3 e Robo 5 com clips Mixamo (walk/idle/kneel/danca)
Sem fluxo de partida "de jogo" completo na UI | Selecao de robo, modos, moeda 3D, vitoria com danca/musica
Grade fixa 15x9 no planejamento | Configuravel (ate 28x17) + quantidades de minerio/paredes/armadilhas
Sprint 2 atrasada | Conteudo do prototipo absorvido e ampliado nesta previa

Audio usa `pygame.mixer` apenas como auxiliar (enunciado permite efeitos sonoros; o render continua so em OpenGL).

---

3. Atendimento aos criterios do enunciado

Criterio (enunciado) | Peso | Situacao na versao previa
Modelagem e transformacoes | 2,5 | Ambiente fechado; catalogo com pelo menos 8 itens; T/R/S na grade; fantasma de posicionamento
Visualizacao e camera | 1,5 | Planta (ortografica), orbital (perspectiva) e seguir robo; mouse/teclado
Iluminacao e materiais | 2,5 | Phong; luz direcional + pontuais; materiais madeira/metal/fosco/minerio + texturas
Interacao | 2,0 | Catalogo, fantasma verde/vermelho, menus, moeda, config, selecao de robo
Desenvolvimento e criatividade | 1,5 | POO (`app/`, `gfx/`, `scene/`, `world/`); tema oficina + robos do PP01; sprints documentadas

Fora de escopo (respeitado): sem fisica complexa; menus sao HUD/teclado simples; estetica low-poly / estilizada.

---

4. Funcionalidades demonstraveis ao monitor

Roteiro sugerido (~5-8 min):

1. Abrir a aplicacao e mostrar o hangar (camera orbital / planta / seguir).
2. Em Configuracoes, alterar tamanho da arena e quantidades de minerio; voltar.
3. Jogar -> escolher Robo 3 ou Robo 5 na vitrine -> modo COM x COM -> moeda.
4. Iniciar a partida (`P` / Espaco): robos andam com A*/Minimax/BC; placar e bateria no HUD.
5. Colocar luminaria/abajur e observar luz pontual; colocar parede/minerio e ver efeito na grade.
6. Ao fim de um round com vencedor: danca no centro + musica; Enter continua.
7. Mostrar atalhos/icones de minimizar, maximizar e fechar.

---

5. Como executar

Ver [README.md](../README.md) e ENTREGA_SPRINT3.md.

```bash
git clone https://github.com/GabrielSTCC/oficina-arena-cg.git
cd oficina-arena-cg
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate          # Windows: .venv\Scripts\activate
pip install -r requirements.txt
```

python main.py
```

Atalho de aplicativo (Linux): `OficinaArena.desktop` (icone em `assets/icons/app_icon.png`).

Estados uteis para demo rapida:

```bash
python main.py --state robo      # selecao de robo
python main.py --state vitoria  # danca da vitoria (Alfa)
```

Repositorio (assets / codigo completo): https://github.com/GabrielSTCC/oficina-arena-cg

---

5.1 Atividades e duvidas para o monitor

Equipe: Gabriel Santos Teixeira (515128) e Eloi Teles de Morais Neto (514502).

Atividades feitas nesta previa (resumo): evolucao visual do hangar; fluxo tutorial -> menus -> selecao -> moeda -> partida; animacao Mixamo; integracao IA; documentacao e pacote SIGAA.

Duvidas / pontos a validar com o monitor:

1. Decoracao `LIVRE` aparece na cena mas nao bloqueia a arena logica - o robo "atravessa" a malha na simulacao. Devemos bloquear na grade ate a final?
2. Root motion das dancas Mixamo: `make_in_place` ajuda, mas frames extremos ainda podem oscilar. Isso e aceitavel na previa?
3. Picking do fantasma no plano Y=0 falha em angulos muito rasantes - priorizar correcao agora ou na Sprint Final?

Roteiro de demonstracao: secao 4.

---

6. Capturas de tela

Arquivos em `docs/screenshots/`:

Arquivo | Conteudo
`depois_orbital.png` | Camera orbital no hangar
`depois_planta.png` | Visao de planta
`depois_seguir.png` | Camera seguindo o robo
`selecao_robo.png` | Vitrine Robo 3 / Robo 5
`vitoria_danca.png` | Danca da vitoria
`shot_moeda_opt.png` | Moeda 3D
`shot_jogo_opt.png` / `partida_5_tipos.png` | Partida em andamento
`config_minerios.png` / `arena_config_28x17.png` | Menu de configuracoes
`arena_15x9.png` / `arena_28x17.png` | Grades diferentes
`robo_ajoelhado_base.png` | Pose ajoelhada na base

```

7. Defeitos e dificuldades

Item | Situacao
Sprint 2 fora do prazo 15/10 | Conteudo absorvido nesta previa; documentado para o monitor
Dancas Mixamo com root motion | Export no blend texturizado + `make_in_place`; pose ainda pode oscilar em frames extremos
Malhas de decoracao ainda simples | Low-poly aceitavel; modelagem artesanal fica para a final
Decoracao `LIVRE` na grade | Ocupa a cena mas nao bloqueia a arena -> robo "atravessa" a malha na simulacao
Audio `opaganastar` | Arquivo original veio como AAC com extensao `.mp3`; reencodado para MP3 real
Picking em angulos extremos | Ray no plano Y=0; em vistas muito rasantes pode falhar

---

8. Organizacao do codigo

Pacote | Papel
`app/` | Janela GLFW, input, fluxo de telas
`gfx/` | Shaders Phong, malhas, camera, HUD, texturas, pos-processamento
`scene/` | Oficina, catalogo, placeables, atores (robo, moeda), modelos Mixamo
`world/` | `core` + `ia` do Arena Bot (partida, A*, Minimax, BC)
`audio/` | Musica da danca de vitoria (pygame.mixer)
`assets/` | Modelos OBJ/NPZ, glTF, texturas, audio, icones

---

9. Proximos passos (Sprint Final - 01/12)

- Polir modelagem das pecas do catalogo (cadeira/luminaria mais legiveis)
- Revisar animacoes Mixamo (idle/danca) e feedback visual de coleta
- Video de demonstracao + pacote de codigo no SIGAA
- Apresentacao final (no maximo 15 min; ambos os membros apresentam)

---

10. Originalidade

- **Reutilizado do PP01 (IA):** grade, agentes Alfa/Beta, A* (Manhattan), Minimax com poda alfa-beta, base de conhecimento de coleta/descarga.
- **Desenvolvido para CG:** cena OpenGL 3.3, shaders Phong, cameras, materiais/texturas, interacao de organizacao, menus/HUD, animacao Mixamo e integracao visual.
- A UI 2D em Pygame do trabalho de IA **nao** faz parte desta disciplina.
- Malhas/texturas de material de referencia do professor ou de outros trabalhos **nao** foram copiadas como solucao pronta.

---

11. Controles principais

Tecla / acao | Efeito
Mouse / clique | Catalogo, menus, fantasma, botoes do HUD

C ou 1 / 2 / 3 | Camera planta / orbital / seguir
P ou Espaco | Iniciar ou pausar a simulacao
R | Reiniciar / nova serie conforme o estado
Tab | Trocar robo da camera "seguir"
Q / E, + / - | Rotacao e escala do fantasma
Alt+F4 / F9 / F10 | Fechar / minimizar / maximizar janela
Esc | Voltar menu / cancelar fantasma

Lista completa: [README.md](../README.md).

---

12. Conclusao

A versao previa ja permite demonstrar ambiente fechado customizavel, cameras, Phong com texturas e luzes, interacao de catalogo, fluxo completo de partida com IA reutilizada e diferenciais (selecao de robo, danca/musica da vitoria, configuracao de arena). Os pontos fracos listados na secao 7 orientam o que falta ate a Sprint Final de 01/12.